A 传统通用云 vs. AI 数据中心：六维架构重心迁移（D11-01）

传统云	AI 工厂
传统云：OS/进程接口 一机切分多租户实例	AI 工厂：上下文/模型接口 多卡聚合单一实例
传统云：异步 RPC 流量 局部无状态副本容错	AI 工厂：高频集合通信 全局同步屏障扩散
传统云：资源超分复用 看重 CPU/内存分配率	AI 工厂：齐步协同调度 看重 SLO 产出与 MPG

B 经典计算机系统六大设计模式在 LLM 系统中的映射（D11-03）

1 分层与缓存	2 重算换搬运	3 旁路零拷贝
页缓存 → 前缀 KV 与三级状态池	重物化 → 检查点 与 FA 在线重算	内核旁路 → RDMA 与 GDS 直通
4 重叠与流水	**5 批量与分摊**	**6 解耦与池化**
双缓冲 → 算子流水 与通信重叠	批量 I/O → 连续批 分摊权重读取	存算分离 → PD/AF 与集中 KV 池